

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

# Pertemuan 11

## Luas di Bawah Kurva dan Integral Tentu

Membalik speedometer: dari kecepatan yang berubah ke jarak yang ditempuh

---

**Tim Pengajar**

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 4 dan 5.



Tahap Persiapan Bersama  
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan judul dan masalah yang akan dijawab hari ini.

# Dari capaian ke kegiatan hari ini

| Sub-CPMK                                                                                             | Indikator                                                 | Dilatih lewat                                         | Diukur di                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 11.1 Menentukan antiturunan dan integral tak tentu fungsi dasar                                      | Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana | Membalik turunan, tabel antiturunan, engsel 1         | Exit ticket soal 1, Tugas 5, UAS |
| 11.2 Menaksir luas dengan jumlah Riemann dan menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus | Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana | Persegi panjang yang makin tipis, TDK, engsel 2 dan 3 | Exit ticket soal 2, Tugas 5, UAS |

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai integral pada fungsi sederhana untuk mengukur akumulasi nilai dalam konteks kehidupan sehari-hari.

## **Dari capaian ke kegiatan hari ini**

Waktu: 1 menit. Tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

# Saat pulang nanti, kalian bisa

## 1 Menaksir

luas di bawah kurva dengan jumlah persegi panjang dan menjelaskan mengapa taksirannya membaik.

## 2 Mencari

antiturunan fungsi dasar dan memeriksanya dengan menurunkan kembali.

## 3 Menghitung

integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai jarak atau luas bertanda.

### Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

## **Saat pulang nanti, kalian bisa**

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi.

Bagian 1

# Pembuka

---

Tiga soal turunan dan ekstrem, lalu speedometer yang dibalik

# Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

**1 Titik kritis**

Titik kritis  $x^3 - 3x$ ?

**2 Implisit**

$y'$  untuk  $x^2 + y^2 = 25$  di  $(3, 4)$ ?

**3 Optimasi**

Nilai maksimum  $-x^2 + 4x$ ?

## **Ingat kembali**

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

# Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

**1 Titik kritis**

Titik kritis  $x^3 - 3x$ ?

**2 Implisit**

$y'$  untuk  $x^2 + y^2 = 25$  di  $(3, 4)$ ?

**3 Optimasi**

Nilai maksimum  $-x^2 + 4x$ ?

**KUNCI**

(1)  $x = \pm 1$ . (2)  $-\frac{3}{4}$ . (3) Di  $x = 2$ , nilainya 4.

## **Ingat kembali**

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

# Membalik speedometer

## 1 Kecepatan tetap

Motor melaju 10 m/s selama 3 detik. Jaraknya 30 m. Di grafik kecepatan terhadap waktu, 30 itu luas apa?

## 2 Kecepatan naik lurus

$v(t) = 2t$  selama 4 detik. Grafiknya garis. Berapa jaraknya, kalau jarak adalah luas di bawah grafik?

## 3 Kecepatan melengkung

$v(t) = t^2$  selama 3 detik. Daerah di bawahnya bukan segitiga atau persegi panjang. Bagaimana menghitung luasnya?

## **Membalik speedometer**

Waktu: 3 menit. Dua kartu pertama membangun gagasan jarak sama dengan luas; kartu ketiga membutuhkan alat baru.

# Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

## 1 Taksir dari bawah

Luas di bawah  $v = t^2$  pada  $[0, 3]$  dengan 3 persegi panjang, tinggi di ujung kiri.

## 2 Taksir dari atas

Ulangi dengan tinggi di ujung kanan. Luas sebenarnya ada di antara kedua taksiran.

## 3 Balik turunan

Fungsi apa yang turunannya  $t^2$ ? Hitung nilainya di  $t = 3$  dikurangi di  $t = 0$ . Bandingkan dengan taksiran.

### Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

### Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

## **Misi kalian, 20 menit**

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Taksiran kiri 5, kanan 14, dan  $t$  pangkat 3 per 3 memberi 9. Kecocokan inilah inti Teorema Dasar Kalkulus.

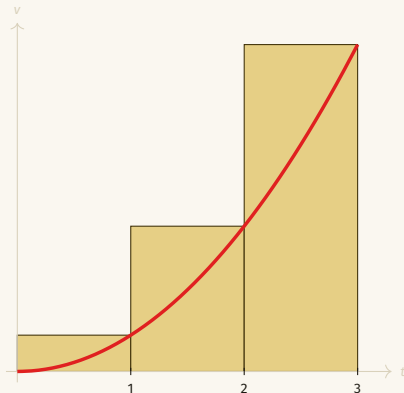
Bagian 2

# Luas dan integral tentu

---

Dari persegi panjang ke limit

# Menaksir luas dengan persegi panjang



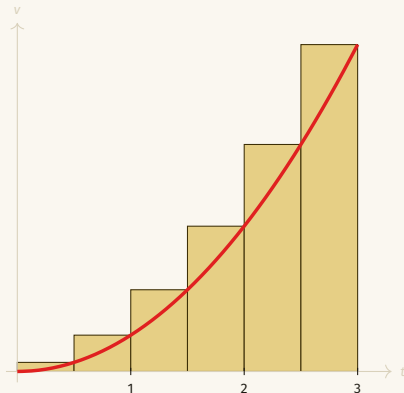
Kecepatan  $v(t) = t^2$  pada  $[0, 3]$ . Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

| $n$ | Jumlah           |
|-----|------------------|
| 3   | $1 + 4 + 9 = 14$ |
|     |                  |
|     |                  |
|     |                  |
|     |                  |

## **Menaksir luas dengan persegi panjang**

Waktu: 5 menit. Minta kelas menebak sebelum setiap klik apakah jumlahnya naik atau turun, dan mengapa. Persegi panjang ujung kanan selalu sedikit melebihi kurva yang naik.

# Menaksir luas dengan persegi panjang



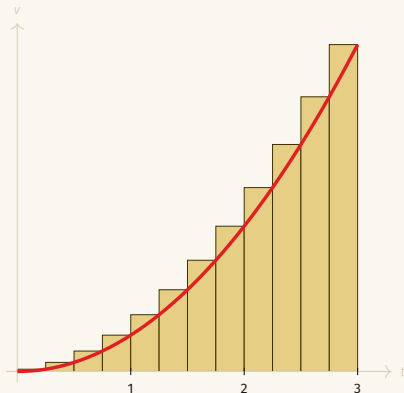
Kecepatan  $v(t) = t^2$  pada  $[0, 3]$ . Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

| $n$ | Jumlah           |
|-----|------------------|
| 3   | $1 + 4 + 9 = 14$ |
| 6   | 11,375           |
|     |                  |
|     |                  |

## **Menaksir luas dengan persegi panjang**

Waktu: 5 menit. Minta kelas menebak sebelum setiap klik apakah jumlahnya naik atau turun, dan mengapa. Persegi panjang ujung kanan selalu sedikit melebihi kurva yang naik.

# Menaksir luas dengan persegi panjang



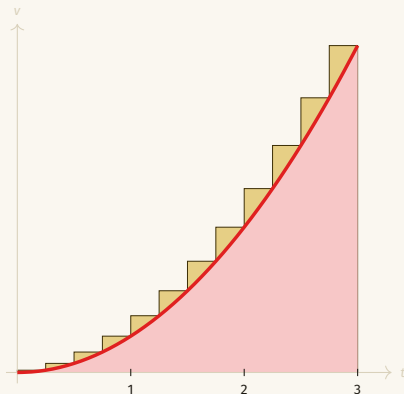
Kecepatan  $v(t) = t^2$  pada  $[0, 3]$ . Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

| $n$ | Jumlah           |
|-----|------------------|
| 3   | $1 + 4 + 9 = 14$ |
| 6   | 11,375           |
| 12  | 10,156           |

## **Menaksir luas dengan persegi panjang**

Waktu: 5 menit. Minta kelas menebak sebelum setiap klik apakah jumlahnya naik atau turun, dan mengapa. Persegi panjang ujung kanan selalu sedikit melebihi kurva yang naik.

# Menaksir luas dengan persegi panjang



Kecepatan  $v(t) = t^2$  pada  $[0, 3]$ . Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

| $n$                    | Jumlah           |
|------------------------|------------------|
| 3                      | $1 + 4 + 9 = 14$ |
| 6                      | 11,375           |
| 12                     | 10,156           |
| $n \rightarrow \infty$ | 9                |

Makin banyak persegi panjang, makin dekat ke luas sebenarnya: 9 meter.

## **Menaksir luas dengan persegi panjang**

Waktu: 5 menit. Minta kelas menebak sebelum setiap klik apakah jumlahnya naik atau turun, dan mengapa. Persegi panjang ujung kanan selalu sedikit melebihi kurva yang naik.

# Integral tentu

## Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

### 1 Dibaca

Integral dari  $a$  ke  $b$  dari  $f(x)$  terhadap  $x$ . Tanda  $\int$  adalah huruf S panjang, dari kata sum.

### 2 Artinya

### 3 Untuk speedometer

## **Integral tentu**

Waktu: 4 menit.

# Integral tentu

## Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

### 1 Dibaca

Integral dari  $a$  ke  $b$  dari  $f(x)$  terhadap  $x$ . Tanda  $\int$  adalah huruf S panjang, dari kata sum.

### 2 Artinya

Luas bertanda: daerah di atas sumbu  $x$  dihitung positif, di bawahnya negatif.

### 3 Untuk speedometer

## **Integral tentu**

Waktu: 4 menit.

# Integral tentu

## Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

### 1 Dibaca

Integral dari  $a$  ke  $b$  dari  $f(x)$  terhadap  $x$ . Tanda  $\int$  adalah huruf S panjang, dari kata sum.

### 2 Artinya

Luas bertanda: daerah di atas sumbu  $x$  dihitung positif, di bawahnya negatif.

### 3 Untuk speedometer

$\int_0^3 t^2 dt = 9$ : jarak yang ditempuh dalam 3 detik.

## **Integral tentu**

Waktu: 4 menit.

**Berapa**  $\int_{-1}^1 x \, dx$ ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik  $y = x$  pada  $[-1, 1]$  membentuk dua segitiga, masing-masing luasnya  $\frac{1}{2}$ . Apakah integralnya 1?

**Berapa  $\int_{-1}^1 x \, dx$ ?**

Waktu: 3 menit.

# Berapa $\int_{-1}^1 x dx$ ?

**TEBAK DULU, 1 MENIT**

Grafik  $y = x$  pada  $[-1, 1]$  membentuk dua segitiga, masing-masing luasnya  $\frac{1}{2}$ . Apakah integralnya 1?

**JAWABAN**

Bukan. Segitiga kiri ada di bawah sumbu  $x$  sehingga dihitung  $-\frac{1}{2}$ . Integralnya  $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ . Kalau yang ditanya luas daerah, jawabannya 1. Dalam konteks gerak, integral kecepatan memberi perpindahan, bukan jarak total.

**Berapa  $\int_{-1}^1 x \, dx$ ?**

Waktu: 3 menit.

### Bagian 3

# Antiturunan dan Teorema Dasar Kalkulus

---

Jalan pintas yang menghubungkan turunan dan luas

# Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya  $x^2$ ?

## 1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan  $x^3$  adalah  $3x^2$ ,  
kelebihan faktor 3. Jadi coba  
 $\frac{x^3}{3}$ :

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

## **Antiturunan: membalik turunan**

Waktu: 4 menit.

# Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya  $x^2$ ?

## 1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan  $x^3$  adalah  $3x^2$ ,  
kelebihan faktor 3. Jadi coba  
 $\frac{x^3}{3}$ :

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

## 2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus  $n = -1$  menunggu  
Pertemuan 12.

## **Antiturunan: membalik turunan**

Waktu: 4 menit.

# Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya  $x^2$ ?

## 1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan  $x^3$  adalah  $3x^2$ ,  
kelebihan faktor 3. Jadi coba  
 $\frac{x^3}{3}$ :

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

## 2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus  $n = -1$  menunggu  
Pertemuan 12.

## 3 Mengapa +C

$\frac{x^3}{3} + 5$  dan  $\frac{x^3}{3} - 2$  juga  
turunannya  $x^2$ . Turunan  
konstanta nol, jadi antiturunan  
selalu punya keluarga +C.

## **Antiturunan: membalik turunan**

Waktu: 4 menit.

# Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya  $x^2$ ?

## 1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan  $x^3$  adalah  $3x^2$ ,  
kelebihan faktor 3. Jadi coba  
 $\frac{x^3}{3}$ :

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

## 2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus  $n = -1$  menunggu  
Pertemuan 12.

## 3 Mengapa +C

$\frac{x^3}{3} + 5$  dan  $\frac{x^3}{3} - 2$  juga  
turunannya  $x^2$ . Turunan  
konstanta nol, jadi antiturunan  
selalu punya keluarga +C.

## Selalu periksa

Turunkan jawabannya. Kalau kembali ke fungsi awal, antiturunannya benar.

## **Antiturunan: membalik turunan**

Waktu: 4 menit.

# Tabel antiturunan dasar

| Fungsi           | Antiturunan               | Periksa dengan |
|------------------|---------------------------|----------------|
| $x^n, n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ | aturan pangkat |
| $\cos X$         |                           |                |
| $\sin X$         |                           |                |
| $kf(x) \pm g(x)$ |                           |                |

## **Tabel antiturunan dasar**

Waktu: 3 menit. Minta kelas mengisi kolom antiturunan dengan membaca tabel turunan Pertemuan 9 secara terbalik.

# Tabel antiturunan dasar

| Fungsi           | Antiturunan               | Periksa dengan       |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| $x^n, n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ | aturan pangkat       |
| $\cos x$         | $\sin x + C$              | $(\sin x)' = \cos x$ |
| $\sin x$         |                           |                      |
| $kf(x) \pm g(x)$ |                           |                      |

## **Tabel antiturunan dasar**

Waktu: 3 menit. Minta kelas mengisi kolom antiturunan dengan membaca tabel turunan Pertemuan 9 secara terbalik.

# Tabel antiturunan dasar

| Fungsi           | Antiturunan               | Periksa dengan        |
|------------------|---------------------------|-----------------------|
| $x^n, n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ | aturan pangkat        |
| $\cos x$         | $\sin x + C$              | $(\sin x)' = \cos x$  |
| $\sin x$         | $-\cos x + C$             | $(-\cos x)' = \sin x$ |
| $kf(x) \pm g(x)$ |                           |                       |

## **Tabel antiturunan dasar**

Waktu: 3 menit. Minta kelas mengisi kolom antiturunan dengan membaca tabel turunan Pertemuan 9 secara terbalik.

# Tabel antiturunan dasar

| Fungsi           | Antiturunan               | Periksa dengan              |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| $x^n, n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ | aturan pangkat              |
| $\cos x$         | $\sin x + C$              | $(\sin x)' = \cos x$        |
| $\sin x$         | $-\cos x + C$             | $(-\cos x)' = \sin x$       |
| $kf(x) \pm g(x)$ | $k \int f \pm \int g$     | aturan jumlah dan kelipatan |

## **Tabel antiturunan dasar**

Waktu: 3 menit. Minta kelas mengisi kolom antiturunan dengan membaca tabel turunan Pertemuan 9 secara terbalik.

# Tabel antiturunan dasar

| Fungsi           | Antiturunan               | Periksa dengan              |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| $x^n, n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ | aturan pangkat              |
| $\cos x$         | $\sin x + C$              | $(\sin x)' = \cos x$        |
| $\sin x$         | $-\cos x + C$             | $(-\cos x)' = \sin x$       |
| $kf(x) \pm g(x)$ | $k \int f \pm \int g$     | aturan jumlah dan kelipatan |

## Tidak ada aturan hasil kali untuk integral

$\int x \cos x \, dx$  bukan  $\frac{x^2}{2} \sin x$ . Teknik untuk bentuk seperti ini datang di Pertemuan 13.

## **Tabel antiturunan dasar**

Waktu: 3 menit. Minta kelas mengisi kolom antiturunan dengan membaca tabel turunan Pertemuan 9 secara terbalik.

# Teorema Dasar Kalkulus

Jika  $F' = f$  dan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ , maka  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## 1 Cari antiturunan

Untuk  $\int_0^3 t^2 dt$ :

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta  $C$  tidak perlu ditulis.

## **Teorema Dasar Kalkulus**

Waktu: 5 menit. Ini puncak pertemuan dan salah satu hasil terpenting dalam matematika.

# Teorema Dasar Kalkulus

Jika  $F' = f$  dan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ , maka  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## 1 Cari antiturunan

Untuk  $\int_0^3 t^2 dt$ :

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta  $C$  tidak perlu ditulis.

## 2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

## **Teorema Dasar Kalkulus**

Waktu: 5 menit. Ini puncak pertemuan dan salah satu hasil terpenting dalam matematika.

# Teorema Dasar Kalkulus

Jika  $F' = f$  dan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ , maka  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## 1 Cari antiturunan

Untuk  $\int_0^3 t^2 dt$ :

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta  $C$  tidak perlu ditulis.

## 2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

## 3 Bandingkan

Sama dengan limit jumlah Riemann: 14, 11,375, 10,156, menuju 9. Satu baris aljabar menggantikan limit yang panjang.

## **Teorema Dasar Kalkulus**

Waktu: 5 menit. Ini puncak pertemuan dan salah satu hasil terpenting dalam matematika.

# Teorema Dasar Kalkulus

Jika  $F' = f$  dan  $f$  kontinu pada  $[a, b]$ , maka  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ .

## 1 Cari antiturunan

Untuk  $\int_0^3 t^2 dt$ :

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta  $C$  tidak perlu ditulis.

## 2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

## 3 Bandingkan

Sama dengan limit jumlah Riemann: 14, 11,375, 10,156, menuju 9. Satu baris aljabar menggantikan limit yang panjang.

## Mengapa masuk akal

Jarak total adalah perubahan posisi  $s(3) - s(0)$ , dan posisi adalah antiturunan kecepatan.

## **Teorema Dasar Kalkulus**

Waktu: 5 menit. Ini puncak pertemuan dan salah satu hasil terpenting dalam matematika.

# Ke mana perginya $+C$ ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Di integral tentu kita tidak menulis  $+C$ . Apakah itu kecerobohan?

**Ke mana perginya +C?**

Waktu: 2 menit.

# Ke mana perginya $+C$ ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Di integral tentu kita tidak menulis  $+C$ . Apakah itu kecerobohan?

JAWABAN

Bukan.  $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$ . Konstanta selalu saling menghapus, jadi antiturunan mana pun memberi hasil yang sama.

**Ke mana perginya +C?**

Waktu: 2 menit.

# Giliran kalian

## 2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx =$$

$$x^3 - \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + C$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

## 3 Mandiri

Hitung  $\int_0^2 (x^3 - x) dx$  dan  $\int_0^\pi \sin x dx$ .

## **Giliran kalian**

Waktu: 6 menit.

# Giliran kalian

## 2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx =$$

$$x^3 - \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + C$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[ \frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

## 3 Mandiri

Hitung  $\int_0^2 (x^3 - x) dx$  dan  $\int_0^\pi \sin x dx$ .

### JAWABAN

Setengah jadi:  $2x^2$  dan  $5x$ ;  $\frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3}$ . Mandiri:  $\left[ \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 4 - 2 = 2$ ;  $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 = 2$ .

## **Giliran kalian**

Waktu: 6 menit.

$$\int x^4 dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A**  $4x^3$

**B**  $\frac{x^5}{5} + C$

**C**  $x^5 + C$

**D**  $\frac{x^5}{4} + C$

$$\int x^4 dx =$$

Diagnosis: A menurunkan; C lupa membagi; D membagi pangkat lama.

$$\int x^4 dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A**  $4x^3$

**B**  $\frac{x^5}{5} + C$

**C**  $x^5 + C$

**D**  $\frac{x^5}{4} + C$

**JAWABAN: B**

Naikkan pangkat, bagi dengan pangkat baru. A adalah turunan, bukan antiturunan.

$$\int x^4 dx =$$

Diagnosis: A menurunkan; C lupa membagi; D membagi pangkat lama.

**PERTANYAAN ENGSEL 2**

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A** 6

**B** 8

**C** 12

**D** 4

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$

Diagnosis: C memakai turunan 6x lalu substitusi; A lupa pangkat.

**PERTANYAAN ENGSEL 2**

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A** 6

**B** 8

**C** 12

**D** 4

**JAWABAN: B**

$$[x^3]_0^2 = 8.$$

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$

Diagnosis: C memakai turunan 6x lalu substitusi; A lupa pangkat.

# Luas daerah antara $y = x^2$ dan sumbu $x$ pada $[-1, 1]$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A** 0

**B**  $\frac{2}{3}$

**C**  $\frac{1}{3}$

**D** 2

**Luas daerah antara  $y = x^2$  dan sumbu  $x$  pada  $[-1, 1]$**

Diagnosis: A mengira simetri selalu menghapus; C hanya satu sisi.

# Luas daerah antara $y = x^2$ dan sumbu $x$ pada $[-1, 1]$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

**A** 0

**B**  $\frac{2}{3}$

**C**  $\frac{1}{3}$

**D** 2

**JAWABAN: B**

$x^2 \geq 0$ , jadi luas sama dengan integral:  $\left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ .

**Luas daerah antara  $y = x^2$  dan sumbu  $x$  pada  $[-1, 1]$**

Diagnosis: A mengira simetri selalu menghapus; C hanya satu sisi.

# Lubang di aturan pangkat

Aturan  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$  gagal untuk  $n = -1$ , karena penyebutnya nol. Padahal  $\frac{1}{x}$  fungsi yang wajar, dan luas di bawahnya dari 1 ke 2 jelas ada. Fungsi apa yang turunannya  $\frac{1}{x}$ ?

## Yang kalian butuhkan

Logaritma natural dan bilangan  $e$ . Itulah Pertemuan 12, bersama model pertumbuhan dan peluruhan.

## **Lubang di aturan pangkat**

Waktu: 1 menit.

**Bagian 4**

# Latihan, papan, dan exit ticket

---

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

# Latihan bertingkat

| Tingkat      | Waktu | Yang dilatih                                                                                    | Sub-CPMK   |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1, Dasar     | 10'   | antiturunan dasar, jumlah Riemann sederhana                                                     | 11.1, 11.2 |
| 2, Menengah  | 15'   | integral tentu dengan TDK, jarak dari kecepatan                                                 | 11.2       |
| 3, Tantangan | 10'   | tiga kesalahan khas: menurunkan alih-alih mengintegrasikan, luas bertanda, faktor aturan rantai | 11.1, 11.2 |
| Pengayaan    | siswa | rumus jumlah kuadrat dan limit Riemann                                                          | 11.2       |

## Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

## **Latihan bertingkat**

Waktu: 35 menit. Keliling dan pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

# Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

| Kriteria            | Sangat baik<br>75--100                 | Baik 65--74                   | Cukup 55--64                    | Kurang <55            |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Ketepatan langkah   | semua langkah dan hasil benar          | satu salah kecil, hasil benar | ada langkah salah, hasil keliru | sebagian besar keliru |
| Alasan tiap langkah | setiap langkah diberi sifat yang tepat | sebagian besar beralasan      | alasan jarang atau kabur        | tanpa alasan          |
| Menjawab pertanyaan | tanpa melihat catatan                  | dengan sedikit bantuan        | menjawab sebagian               | tidak bisa menjawab   |

Sangat baik setara nilai A.

## **Presentasi di papan**

Waktu: 20 menit. Ajukan pertanyaan mengapa ke setiap presenter. Catat nilai di lembar keaktifan.

# Exit ticket Pertemuan 11

## 1 Sub-CPMK 11.1

Hitung  $\int (Ax^{A-1} + 2x) dx$  dan periksa dengan menurunkan.

## 2 Sub-CPMK 11.2

Hitung  $\int_0^2 (x^2 + A) dx$ .

## 3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

## **Exit ticket Pertemuan 11**

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1,  $x^A + x$  kuadrat + C. Soal 2,  $\frac{8}{3} + 2A$ . Refleksi dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.

# Yang dibawa pulang

## 1 Luas

Jumlah Riemann menaksir luas; limitnya adalah integral tentu, luas bertanda.

## 2 Antiturunan

$\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$ . Periksa dengan menurunkan.

## 3 TDK

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$ . Konstanta  $C$  saling menghapus.

### Sebelum Pertemuan 12

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 11. Tugas 5 (Maksimum Minimum dan Integral) dibagikan hari ini. Kuis opsional minggu depan memakai materi Pertemuan 9 sampai 11.

## **Yang dibawa pulang**

Waktu: 2 menit. Minta mahasiswa menilai lagi ketiga target.

# Sampai jumpa di Pertemuan 12

---

Fungsi logaritma dan eksponen alami

